www.tntextbooks.in

வைட்டமின்கள் தாதுப்புகள் மற்றும் நீர் ஆகியவை உணவில் இருக்க வேண்டும்.

வைட்டமின்கள் (Vitamins)

இயற்கையில் காணப்படும் கரிமப் பொருட்களான வைட்டமின்கள் இயல்பான உடல் நலத்தைப் பேண மிகக்குறைந்த அளவில் தேவைப்படுகின்றன. இதுவரை இனம் காணப்பட்ட வைட்டமின்கள் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் (A, D, E மற்றும் K) என்றும் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் (B மற்றும் C) என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களைத் தேவைக்கு அதிகமாக உட்கொண்டால் ஏற்படும் குறைபாட்டிற்குப் பொதுவாக ஹைபர் வைட்டமினோசிஸ் என்று பெயர்.

தாதுப்புகள்: இவை கனிம வேதிப்பொருட்கள் ஆகும். கால்சியம், இரும்பு, அயோடின், பொட்டாசியம், மக்னீசியம், சோடியம், பாஸ்பரஸ், மற்றும் கந்தகம் போன்றவை நமது உடலின் பல்வேறு உடற்செயல் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தத் தேவையான தாதுப்புகள் ஆகும். உடலுக்கு அதிக அளவு தேவைப்படும் தாதுப்புக்களை முதன்மைத் தாதுப்புகள் (சோடியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம், கந்தகம் மற்றும் குளோரின்) என்றும் குறைந்த அளவு தேவைப்படும் தாதுப்புகள் நுண் தாதுப்புகள் (இரும்பு, செம்பு, துத்தநாகம், கோபால்ட், மாங்கனீசு, அயோடின், ஃபுளூரின்) எனவும் இரு பிரிவுகளாகக் கொள்ளலாம். நமது உடல் திரவத்தில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் அயனி சோடியம் ஆகும்.

அட்டவணை 1 கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்

வைட்டமின்	பணிகள்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
A– ரெட்டினால் ஆன்டிசிராப்தால்மிக் வைட்டமின்	1. பார்வை உணர்வில் முக்கியப் பங்கேற்கிறது. 2. எபிதீலியத் திசுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு	• மாலைக்கண் நோய் (Nyctalopia) • கண்கோளம் உலர்தல் (xerophythalmia), • கார்னியாவில் வெண்புள்ளி (Bitpt's spot) • உலர்ந்த செதில் போன்ற தோல் (Dermatosis) • கண்ணீர் சுரப்பிகளில் குறைபாடு ஏற்பட்டுக் குறைவான அளவில் கண்ணீர் உருவாதல்(keratomalacia)
D– கால்சிஃபெரால் ஆன்டிரேக்கைடிக் வைட்டமின்	1. சிறுகுடலில் இருந்து கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் உட்கிரகித் தலைத் தூண்டுகின்றது. 2. பற்கள் மற்றும் எலும்புகள் வளர்ச்சி	• குழந்தைகளில் ரிக்கெட்ஸ் (எலும்பு உருவாக்கத்தில் குறைபாடு, எலும்புகள் மென்மையாதல், வளைந்த கால்கள், புறா மார்புக் கூடு) • பெரியவர்களில் ஆஸ்டியோ மலேஷியா, (உறுதியற்ற, உடையும் தன்மையுள்ள, எலும்புகள் வளைந்த, குறைபாடான இடுப்புப்பகுதி).
E – டோகோஃபீரால் ஆன்டிஸ்டெரிலிட்டி வைட்டமின் (மலடு நீக்கி வைட்டமின்)	1. ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடைப்பொருள் 2.வயது முதிர்ச்சி செயல்பாடுகளைக் குறைத்துத் தோலை நலமாக வைக்கின்றது.	விலங்குகளில் மலட்டுத்தன்மை இரத்தச் சிவப்பணுக்களைச் சிதைத்தல்
K– இரத்தப் போக்கெதிர் வைட்டமின்	கல்லீரலில் புரோத்ராம்பின் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது	இரத்தம் உறைதலில் குறைபாடு (இரத்த கசிவு வெளிப்பாடு)